QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

# Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

sapling-crypto @ 88a7946b4a30 · Electric Coin Company (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

| | |
|---|---|
| Организация | QSI |
| Дата отчёта | 2026-11-04 20:11 UTC |
| Версия отчёта | 1 |
| Запуск аудита | 8c903ca3-7033-4f28-8425-3088090e89e7 · Документальный аудит · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Версия анализатора | qsi-engine 1.3.0 |
| Профиль риска | Криптобиржа, кастодиан или кошелёк |
| SHA-256 содержимого | `9d29799e58681f3f486cdb85bb8a40693447a9b1f3c3a71afd7ed34e1c656f82` |
| Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json) | `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e` |

# Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

# Резюме для руководства

| 10 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Всего находок | Критическая | Высокая | Средняя | Низкая |

| Классификация | Количество |
|---|---|
| Подтверждённая техническая уязвимость | 0 |
| Известная уязвимая версия компонента | 2 |
| Подтверждённая ошибка конфигурации | 0 |
| Потенциальный криптографический риск | 0 |
| Долгосрочный постквантовый риск | 5 |
| Рекомендация по улучшению | 2 |
| Недостаточность данных | 1 |

## Top 5

| ID | Серьёзность | Подробное описание находок | Балл приоритета |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-13306 | Средняя | Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (19 файл(ов)) предварительно | 35.6 |
| QSI-2026-13309 | Средняя | Квантово-уязвимый BLS12-381: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов)) предварительно | 35.6 |
| QSI-2026-13310 | Средняя | Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов)) предварительно | 35.6 |
| QSI-2026-13307 | Средняя | Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (2 файл(ов)) предварительно | 34.2 |
| QSI-2026-13308 | Средняя | Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (13 файл(ов)) предварительно | 34.2 |

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

**Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет.** Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

# Область и границы проверки

**Режим:** Документальный аудит

**Репозиторий:** https://github.com/zcash/sapling-crypto @ 88a7946b4a3066787776e11f0a502654167e022d — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

## Предоставленные входные данные

37 файлов, всего 547197 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

# Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

## Покрытие проверок

| Область | Статус | Количество | Примеры |
|---|---|---|---|
| dependencies | проверено | 2 | Cargo.lock: 222 dependencies parsed (222 pinned); Cargo.toml: 35 dependencies parsed (0 pinned) |
| source_code | проверено | 34 | src/address.rs: 118 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; 18 lines in #[cfg(test)] modules ignored; src/builder.rs: 1384 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; src/bundle.rs: 636 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; 125 lines in #[cfg(test)] modules ignored |
| entropy | проверено | 1 | random-number generation: 34 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s) |
| osv_advisories | проверено | 1 | 222 pinned packages queried at OSV.dev; 6 affected (3 of them only in development or build dependencies) |

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

# Проверенные и непроверенные активы

**Предоставленные входные данные:** 38 (входные файлы: C)

# Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree sapling-crypto at 88a7946b4a3066787776e11f0a502654167e022d. 37 files analysed; of 57 files, 6 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 14 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/dependabot.yml, .github/workflows/audits.yml, .github/workflows/ci.yml, .github/workflows/zizmor.yml, .gitignore. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

# Общая оценка состояния безопасности

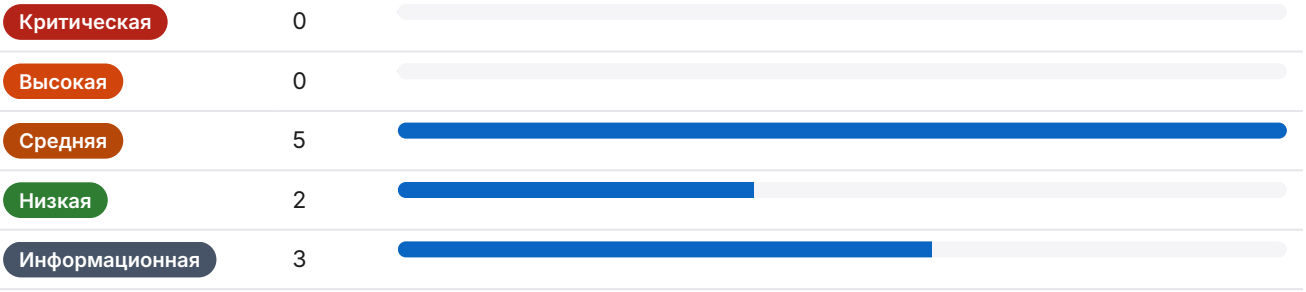
**98**
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

**67.9%**
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

**53**
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

# Сводка находок по серьёзности




| ID | Подробное описание находок | Классификация | Серьёзность | Уверенность |
|---|---|---|---|---|
| QSI-2026-13306 | Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (19 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-13309 | Квантово-уязвимый BLS12-381: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-13310 | Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-13307 | Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (2 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-13308 | Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (13 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-13312 | crossbeam-epoch 0.9.15 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-13313 | ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-13315 | 4 бюллетеней в 3 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки | Рекомендация по улучшению | Информационная | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-13311 | Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC | Недостаточность данных | Информационная | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-13314 | proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained) | Рекомендация по улучшению | Информационная | Низкая |

# Подробное описание находок

QSI-2026-13306 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (19 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

118 упоминаний Pedersen commitment в 19 файл(ах), например src/builder.rs:23. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc |
| Источник данных | src/builder.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Балл приоритета | 35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/builder.rs:23 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/builder.rs · line 23 · SHA-256 abbf526f9967d293… · Файл 646ea26b88224b4e…

```
   22 |     util::generate_random_rseed_internal,
   23 |     value::{NoteValue, ValueCommitTrapdoor, ValueCommitment, ValueSum},
   24 |     Anchor, Diversifier, MerklePath, Node, Note, Nullifier, PaymentAddress, SaplingIvk,
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 233 · SHA-256 59c6f0598e8396ee… · Файл 646ea26b88224b4e…

```
  232 |             merkle_path: self.merkle_path,
  233 |             rcv: ValueCommitTrapdoor::random(rng),
  234 |             dummy_expsk: self.dummy_expsk,
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 244 · SHA-256 ed58054f8f35973b… · Файл 646ea26b88224b4e…

```
  243 |     merkle_path: MerklePath,
  244 |     rcv: ValueCommitTrapdoor,
  245 |     dummy_expsk: Option<ExpandedSpendingKey>,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 19 · SHA-256 60584de4dec41391… · Файл d9def3d67be115d7…

```
 18 |     },
 19 |     value::ValueCommitment,
 20 |     Nullifier,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 219 · SHA-256 43db76310c26fc98… · Файл d9def3d67be115d7…

```
218 | pub struct SpendDescription<A: Authorization> {
219 |     cv: ValueCommitment,
220 |     anchor: bls12_381::Scalar,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 240 · SHA-256 c3bad99521b7e408… · Файл d9def3d67be115d7…

```
239 |     pub fn from_parts(
240 |         cv: ValueCommitment,
241 |         anchor: bls12_381::Scalar,
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 30 · SHA-256 523ab8ed8b5d6499… · Файл 769132963e46597a…

```
 29 | mod ecc;
 30 | mod pedersen_hash;
 31 |
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 34 · SHA-256 173bcb45ff75481c… · Файл 769132963e46597a…

```
 33 | #[derive(Clone)]
 34 | pub struct ValueCommitmentOpening {
 35 |     pub value: NoteValue,
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 40 · SHA-256 8bdc492d7be3ef12… · Файл 769132963e46597a…

```
 39 | #[cfg(test)]
 40 | impl ValueCommitmentOpening {
 41 |     fn commitment(&self) -> jubjub::ExtendedPoint {
```

file_excerpt · src/circuit/pedersen_hash.rs · line 4 · SHA-256 e409f4f6f1c8e1a9… · Файл 23961d348841f38a…

```
  3 | use super::ecc::{EdwardsPoint, MontgomeryPoint};
  4 | pub use crate::pedersen_hash::Personalization;
  5 |
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13309 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый BLS12-381: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

1 упоминаний BLS12-381 в 1 файл(ах), например src/circuit/pedersen_hash.rs:27. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:BLS12-381:threshold_mpc |
| Источник данных | src/circuit/pedersen_hash.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Балл приоритета | 35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/circuit/pedersen_hash.rs:27 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/circuit/pedersen_hash.rs · line 27 · SHA-256 980932b8f97dfff9… · Файл 23961d348841f38a…

```
   26 | where
   27 |     CS: ConstraintSystem<bls12_381::Scalar>,
   28 | {
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13310 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например src/pczt/tx_extractor.rs:40. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:RedDSA:transaction_signing |
| Источник данных | src/pczt/tx_extractor.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Балл приоритета | 35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/pczt/tx_extractor.rs:40 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 40 · SHA-256 c3e179742c511de9... · Файл d36dff58013d5da2...

```
 39 |                     .spend_auth_sig
 40 |                     .ok_or(TxExtractorError::MissingSpendAuthSig)
 41 |             },
```

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 125 · SHA-256 2e8481efa3ebc750... · Файл d36dff58013d5da2...

```
124 |     /// The Transaction Extractor role requires all `spend_auth_sig` fields to be set.
125 |     MissingSpendAuthSig,
126 |     /// The value sum does not fit into a `valueBalance`.
```

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 140 · SHA-256 e71d9d8c295c711a... · Файл d36dff58013d5da2...

```
139 |             ),
140 |             TxExtractorError::MissingSpendAuthSig => write!(
141 |                 f,
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13307 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

5 упоминаний RedDSA в 2 файл(ах), например src/builder.rs:124. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:RedDSA:general |
| Источник данных | src/builder.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Балл приоритета | 34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/builder.rs:124 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/builder.rs · line 124 · SHA-256 93c5aceb162f905e… · Файл 646ea26b88224b4e…

```
123 |     AnchorMismatch,
124 |     BindingSig,
125 |     /// A signature is valid for more than one input. This should never happen if `alpha`
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 151 · SHA-256 87ac52d237673a66… · Файл 646ea26b88224b4e…

```
  150 |             }
  151 |             Error::BindingSig => write!(f, "Failed to create bindingSig"),
  152 |             Error::DuplicateSignature => write!(f, "Signature valid for more than one
input"),
```

file_excerpt · src/keys.rs · line 129 · SHA-256 be1cb9071ba304aa… · Файл ce8fe34be4d9aa27…

```
  128 |                 redjubjub::SigningKey::from_bytes(&repr)
  129 |                     .expect("canonical scalar encodings are valid RedJubjub signing keys"),
  130 |             );
```

file_excerpt · src/keys.rs · line 153 · SHA-256 b8253a4d786a3d48… · Файл ce8fe34be4d9aa27…

```
  152 |                             redjubjub::SigningKey::from_bytes(&b)
  153 |                                 .expect("RedJubjub permits the set of valid
SpendAuthorizingKeys"),
  154 |                             !s.is_zero(),
```

file_excerpt · src/keys.rs · line 243 · SHA-256 0adcf4932524702f… · Файл ce8fe34be4d9aa27…

```
  242 |                             redjubjub::VerificationKey::try_from(b)
  243 |                                 .expect("RedJubjub permits the set of valid
SpendValidatingKeys"),
  244 |                             !p.is_identity(),
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13308 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый BLS12-381: роль не определена (13 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

115 упоминаний BLS12-381 в 13 файл(ах), например src/bundle.rs:220. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:BLS12-381:general |
| Источник данных | src/bundle.rs |
| Метод обнаружения | |

| | |
|---|---|
| | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API, роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Балл приоритета | 34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/bundle.rs:220 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/bundle.rs · line 220 · SHA-256 4df03ae2eb3da284… · Файл d9def3d67be115d7…

```
219 |     cv: ValueCommitment,
220 |     anchor: bls12_381::Scalar,
221 |     nullifier: Nullifier,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 241 · SHA-256 23e5c68c7cb403c1… · Файл d9def3d67be115d7…

```
240 |         cv: ValueCommitment,
241 |         anchor: bls12_381::Scalar,
242 |         nullifier: Nullifier,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 263 · SHA-256 d5d5888fe6740b0b… · Файл d9def3d67be115d7…

```
262 |     /// Returns the root of the Sapling commitment tree that this spend commits to.
263 |     pub fn anchor(&self) -> &bls12_381::Scalar {
264 |         &self.anchor
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 10 · SHA-256 c16dbd6085f19120… · Файл 769132963e46597a…

```
  9 | use bellman::{Circuit, ConstraintSystem, SynthesisError};
 10 | use bls12_381::Bls12;
 11 |
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 69 · SHA-256 e8ced411aff2192e… · Файл 769132963e46597a…

```
 68 |     /// The authentication path of the commitment in the tree
 69 |     pub auth_path: Vec<Option<(bls12_381::Scalar, bool)>>,
 70 |
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 73 · SHA-256 4a67e6f135063d0c… · Файл 769132963e46597a…

```
 72 |     /// spent is zero-value, this can be anything.
 73 |     pub anchor: Option<bls12_381::Scalar>,
 74 | }
```

file_excerpt · src/circuit/constants.rs · line 6 · SHA-256 d805ecd41053d710… · Файл 6d171dbc1e49c1b3…

```
  5 | use alloc::vec::Vec;
  6 | use bls12_381::Scalar;
  7 | use group::{ff::Field, Curve, Group};
```

file_excerpt · src/circuit/ecc.rs · line 22 · SHA-256 4ba36efee573a3d7… · Файл ae671a20ec7a6ab1…

```
21 | pub struct EdwardsPoint {
22 |     u: AllocatedNum<bls12_381::Scalar>,
23 |     v: AllocatedNum<bls12_381::Scalar>,
```

file_excerpt · src/circuit/ecc.rs · line 23 · SHA-256 cc310b0adf98de8b… · Файл ae671a20ec7a6ab1…

```
22 |     u: AllocatedNum<bls12_381::Scalar>,
23 |     v: AllocatedNum<bls12_381::Scalar>,
24 | }
```

file_excerpt · src/circuit/ecc.rs · line 34 · SHA-256 730881d3c3d54ab5… · Файл ae671a20ec7a6ab1…

```
33 | where
34 |     CS: ConstraintSystem<bls12_381::Scalar>,
35 | {
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13312 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## crossbeam-epoch 0.9.15 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0204 для пакета crates.io crossbeam-epoch версии 0.9.15: Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying pointer is invalid. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/crossbeam-epoch@0.9.15 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Балл приоритета | 20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0204
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 · manifest · SHA-256 87f069b4fa857d22…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0204", "aliases": [], "modified": "2026-07-06T22:30:04.159269138Z", "summary":
"Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying
pointer is invalid", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.20).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0204

QSI-2026-13313 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0385 для пакета crates.io ctutils версии 0.4.2: Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/ctutils@0.4.2 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Балл приоритета | 20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0385
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 · manifest · SHA-256 200470326c8a5ad1...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0385", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T08:30:02.389575143Z", "summary":
"Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.4).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0385

QSI-2026-13315 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

## 4 бюллетеней в 3 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 4 бюллетеней (2 с оценкой high или critical) для 3 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (Cargo.lock): например, adler@1.0.2 [dev]: RUSTSEC-2025-0056; memmap2@0.9.10 [dev]: RUSTSEC-2026-0186; quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependencies:crates.io:non-runtime |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Балл приоритета | 15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в Cargo.lock.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · Cargo.lock · SHA-256 067b4def7fce165e...

```
adler@1.0.2 [dev]: RUSTSEC-2025-0056
memmap2@0.9.10 [dev]: RUSTSEC-2026-0186
quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-13311 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

## Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 2 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (bellman, bls12_381, jubjub, pasta_curves, reddsa, redjubjub, zcash_note_encryption, zcash_spec, zip32), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependencies |
| Источник данных | dependency manifests |
| Метод обнаружения | Сопоставление названий зависимостей. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Балл приоритета | 13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · Cargo.lock, Cargo.toml · SHA-256 4400fbe25cdfcbd6...

```
Crypto libraries: bellman, bls12_381, jubjub, pasta_curves, reddsa, redjubjub,
zcash_note_encryption, zcash_spec, zip32
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

QSI-2026-13314 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

## proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0173 для пакета crates.io proc-macro-error2 версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): proc-macro-error2 is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/proc-macro-error2@2.0.1 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:11 UTC |
| Балл приоритета | 11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0173
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 · manifest · SHA-256 0ecc182141bd9eff...

```
{"id": "RUSTSEC-2026-0173", "aliases": [], "modified": "2026-06-07T21:00:04.318567692Z", "summary":
"proc-macro-error2 is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ**

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

**ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА**

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0173

# Подтверждающие доказательства

| ID | Тип | Источник данных | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-13306 | file_excerpt | src/builder.rs (line 23) | abbf526f9967d29338dfc368ff98e89bd21a9a29bd6695e9f8438d34baf6a |
| QSI-2026-13306 | file_excerpt | src/builder.rs (line 233) | 59c6f0598e8396ee3b96ae4893e155a42ea1f1ca282edbb48ec5da28bfd06 |
| QSI-2026-13306 | file_excerpt | src/builder.rs (line 244) | ed58054f8f35973bcc05cbb6d8f28d90c6eb7328d089e6489916067320054 |
| QSI-2026-13306 | file_excerpt | src/bundle.rs (line 19) | 60584de4dec41391afd0d73f5bc2a6dc79846e18ead3008cfa11736bc151d |
| QSI-2026-13306 | file_excerpt | src/bundle.rs (line 219) | 43db76310c26fc98d07acd719c453d1149470e0e18db466abcdac2e6740c4 |
| QSI-2026-13306 | file_excerpt | src/bundle.rs (line 240) | c3bad99521b7e408a6469923d968fdab34eb3342fcb316b8c806eecab68b2 |
| QSI-2026-13306 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 30) | 523ab8ed8b5d64991145bf42bcb8782418128579514e85399de6e6518c778 |
| QSI-2026-13306 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 34) | 173bcb45ff75481c0dcdce5b36b9279d8d6af449ac7931e3b2c61f9cde6b7 |
| QSI-2026-13306 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 40) | 8bdc492d7be3ef1275f5b46afb87de65249291915ace9c22cc2b2f7626465 |
| QSI-2026-13306 | file_excerpt | src/circuit/pedersen_hash.rs (line 4) | e409f4f6f1c8e1a92692817f274ecc169a0026ab567c2b48b2b61cb26e52e |
| QSI-2026-13309 | file_excerpt | src/circuit/pedersen_hash.rs (line 27) | 980932b8f97dfff9f0f1e372dba4e7120db37a797f84ac57cd65da931b5fa |
| QSI-2026-13310 | file_excerpt | src/pczt/tx_extractor.rs (line 40) | c3e179742c511de9903c18d82f14d9ec3ac0b312a171a662543d42bae755b |
| QSI-2026-13310 | file_excerpt | src/pczt/tx_extractor.rs (line 125) | 2e8481efa3ebc7509f259633a1816d5d54763f2c1958472ac65f6fface257 |
| QSI-2026-13310 | file_excerpt | src/pczt/tx_extractor.rs (line 140) | e71d9d8c295c711ab5f3b058a28b30d5d9831759f232060500d1b4117b97f |
| QSI-2026-13307 | file_excerpt | src/builder.rs (line 124) | 93c5aceb162f905ebabe59caa7fd5b83506ac7b763c69f47a0c4254c4c968 |
| QSI-2026-13307 | file_excerpt | src/builder.rs (line 151) | 87ac52d237673a66bb0fc82d113b270c5cff7891e7b5645e3221c4697e4e4 |
| QSI-2026-13307 | file_excerpt | src/keys.rs (line 129) | be1cb9071ba304aa1ddcaf0dc126032c078e14208a5d2b18131132a5b6e4f |
| QSI-2026-13307 | file_excerpt | src/keys.rs (line 153) | b8253a4d786a3d48b95320e17934ff602c6996397b9feb0fc9f76fbced83f |
| QSI-2026-13307 | file_excerpt | src/keys.rs (line 243) | 0adcf4932524702f1872a71c5dc416caaddae6c72c29458a8811ecdb3ed67 |
| QSI-2026-13308 | file_excerpt | src/bundle.rs (line 220) | 4df03ae2eb3da284b6a96ab6302af9460408db046f648932f5b5cfe232dd7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-13308 | file_excerpt | src/bundle.rs (line 241) | 23e5c68c7cb403c1227fa4b9235525956e07330b8e162c4435d1a5569e42c |
| QSI-2026-13308 | file_excerpt | src/bundle.rs (line 263) | d5d5888fe6740b0b819b82e60071bf60d97330945380b0ab2f0b177b42048 |
| QSI-2026-13308 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 10) | c16dbd6085f191206371323b3e75be079b6123d4d829d836bb67da6cab7da |
| QSI-2026-13308 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 69) | e8ced411aff2192e1db84acdb6f0ee5f4aa5191f02aa8ac37101d22d06742 |
| QSI-2026-13308 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 73) | 4a67e6f135063d0ca6b68ba94608d9b077e7a380ab10a605836a58d86a863 |
| QSI-2026-13308 | file_excerpt | src/circuit/constants.rs (line 6) | d805ecd41053d710e24ab2306e42b6a56d7d8a856648b1b4204a851491a71 |
| QSI-2026-13308 | file_excerpt | src/circuit/ecc.rs (line 22) | 4ba36efee573a3d7bfd004aaf7ad1abe4e7bf3116094c18d533a2cc3d3aa9 |
| QSI-2026-13308 | file_excerpt | src/circuit/ecc.rs (line 23) | cc310b0adf98de8b565f7106f4ece25b79c804614d2baf69d4d02084077d2 |
| QSI-2026-13308 | file_excerpt | src/circuit/ecc.rs (line 34) | 730881d3c3d54ab59599d076cc3421eb9b9e007f2f14cbdcf43e191b307a7 |
| QSI-2026-13312 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 (manifest) | 87f069b4fa857d22ba2571deff7f541f4622924fb5fc8545cd46d35b7d427 |
| QSI-2026-13313 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 (manifest) | 200470326c8a5ad19deb3639dff41d33749b1153097b6b87ef95e4beec747 |
| QSI-2026-13315 | tool_output | OSV.dev (crates.io) (Cargo.lock) | 067b4def7fce165ecaa79fc9f88b5eaa13325a7cb60c279ad61c910d74c42 |
| QSI-2026-13311 | dependency | Cargo.lock, Cargo.toml | 4400fbe25cdfcbd679fb60cbc7794fde4aff19abe3fd60af8063315caf1cf |
| QSI-2026-13314 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 (manifest) | 0ecc182141bd9effc6d35bc24dc20c57e6473fb3877ad59a5fbdb1cd55b56 |

# Постквантовая оценка

| | Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом») | Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными) |
|---|---|---|
| Срок жизни данных/ключей x | 10 | 10 |
| Время миграции y | 5 | 5 |
| Принятое число лет до CRQC z | 8 (early) | 8 |
| x + y − z | 7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно | 7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

## Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

- Только классика — пороговая подпись и протоколы MPC: BLS12-381, Pedersen commitment (19 файл(ов))

**Следующий шаг:** Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

## Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

| Роль | Алгоритмы (файлы) | ID | Первый шаг |
|---|---|---|---|
| **пороговая подпись и протоколы MPC** | Pedersen commitment (19), BLS12-381 (1) | QSI-2026-13306, QSI-2026-13309 | Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли |
| **подпись транзакций и сообщений** | RedDSA (1) | QSI-2026-13310 | Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **роль не определена** | BLS12-381 (13), RedDSA (2) | QSI-2026-13307, QSI-2026-13308 | Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости |

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

| Квантовый статус | Количество |
|---|---|
| сниженный запас (Гровер), одобрен | 1 |
| н/п | 16 |
| уязвим (Шор) | 36 |

**Подробное описание находок:** QSI-2026-13306, QSI-2026-13309, QSI-2026-13310, QSI-2026-13307, QSI-2026-13308

## Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

## Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

| Квантовый алгоритм | Действие | Алгоритмы из инвентаризации (строк) | Что это значит для аудита |
|---|---|---|---|
| Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | взламывает | BLS12-381 (14) | Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA. |
| Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | взламывает | BLS12-381 (14), Pedersen commitment (19), RedDSA (3) | Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас) | AES-256 (1) | Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно. |

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

# Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

# План устранения проблем

QSI-2026-13312 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0204 или результат разбора записан. |

QSI-2026-13313 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0385 или результат разбора записан. |

QSI-2026-13306 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | |

| | |
|---|---|
| | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-13309 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-13310 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-13307 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |

| | |
|---|---|
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-13308 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-13306 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-13309 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |

| | |
|---|---|
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-13310 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-13307 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-13308 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-13315 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы. |

QSI-2026-13314 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Могут потребоваться изменения кода. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | proc-macro-error2 заменён или решение зафиксировано. |

# Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

## 30 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| Нет | | | |

## 60 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-13312 | Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-13313 | Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4). | устранение первопричины |

## 90 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-13306 | Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-13309 | Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-13310 | Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-13307 | Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-13308 | Внесите использования BLS12-381 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P4 | QSI-2026-13306 | Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P4 | QSI-2026-13309 | Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-13310 | Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-13307 | Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-13308 | Запланируйте миграцию BLS12-381 на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-13315 | Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-13314 | Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся. | устранение первопричины |

# Проверки после устранения

| ID | Повторная проверка |
|---|---|
| QSI-2026-13306 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-13309 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-13310 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-13307 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-13308 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-13312 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-13313 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-13315 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-13311 | Повторите сканирование после обновлений. |
| QSI-2026-13314 | Повторите сканирование зависимостей после изменения. |

# Использованные инструменты

| Tool | Version |
|---|---|
| blockchain | 1.0.0 |
| certificates | 1.2.0 |
| chain_map | 1.0.0 |
| configs | 1.1.0 |
| dependencies | 1.3.0 |
| inventory_document | 1.1.0 |
| solidity | 1.3.0 |
| source_code | 1.4.0 |
| tls_code | 1.1.0 |
| tls_live | 1.0.0 |
| qsi-engine | 1.3.0 |
| OSV.dev API | v1 |

# Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13


1. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
2. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
6. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
7. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
8. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
9. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
10. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
11. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
12. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
13. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
14. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
15. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
16. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
17. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
18. OSV advisory RUSTSEC-2026-0173 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0173 (modified 2026-06-07T21:00:04.318567692Z)
19. OSV advisory RUSTSEC-2026-0204 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0204 (modified 2026-07-06T22:30:04.159269138Z)
20. OSV advisory RUSTSEC-2026-0385 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0385 (modified 2026-10-23T08:30:02.389575143Z)

21. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
22. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
23. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
24. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

# Приложения

## A. Криптографическая инвентаризация

| Алгоритм | Параметр | Квантовый статус | Классический статус | Количество | Мест | Примеры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES-256 | AES-256 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 1 | 1 | src/zip32.rs:7 |
| Crypto library jubjub (jubjub) | 0.11.1 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library bellman (bellman) | 0.15.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library zcash_spec (Zcash protocol crates) | 0.2.1 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library zip32 (Zcash protocol crates) | 0.3.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library zcash_note_encryption (Zcash protocol crates) | 0.5.1 | н/п | допустимо | 2 | 2 | Cargo.lock; Cargo.toml |
| Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/Vesta)) | 0.6.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library reddsa (reddsa) | 0.6.1 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library redjubjub (reddsa) | 0.9.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library bls12_381 (bls12_381) | 0.9.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library jubjub (jubjub) | 0.11 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library bellman (bellman) | 0.15 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library zcash_spec (Zcash protocol crates) | 0.2 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library zip32 (Zcash protocol crates) | 0.3 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto library redjubjub (reddsa) | 0.9 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library bls12_381 (bls12_381) | 0.9 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| BLS12-381 | | уязвим (Шор) | допустимо | 14 | 14 | src/bundle.rs:220; src/circuit.rs:10; src/circuit/constants.rs:6 |
| Pedersen commitment | | уязвим (Шор) | допустимо | 19 | 19 | src/builder.rs:23; src/bundle.rs:19; src/circuit.rs:30 |
| RedDSA | | уязвим (Шор) | допустимо | 2 | 2 | src/builder.rs:124; src/pczt/tx_extractor.rs:40 |
| RedDSA | RedJubjub | уязвим (Шор) | допустимо | 1 | 1 | src/keys.rs:129 |

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

## B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 9d29799e58681f3f486cdb85bb8a40693447a9b1f3c3a71afd7ed34e1c656f82

## C. Входные файлы

| Файл | Размер | SHA-256 | Маскирования |
|---|---|---|---|
| Cargo.lock | 52449 | 8ae5aa0e48619f5479becaee1175b10dd09bf13003e693fdb7c250ff60b427d4 | 0 |
| Cargo.toml | 3831 | ad59eeca217cfb6c486a272025d7e0d546fbdf5e5483644d8e1b06b9a1e49140 | 0 |
| rust-toolchain.toml | 64 | 4b25f52defb8169ea3be316e074a6881e3d94ed38e5646559a553c0993eecbd9 | 0 |
| src/address.rs | 3843 | d6e640447c5e4f9b82d6cda06994202b573c0203e4c54e148b65c32209ddcc5f | 0 |
| src/builder.rs | 46724 | 646ea26b88224b4e56355246c68d5ec5202d88b9c7772ee1ca33bce42c245cba | 0 |
| src/bundle.rs | 20515 | d9def3d67be115d7ec1e15ca3c4b8860972c1de485de7fd86069541eb7b6fe6c | 0 |
| src/circuit.rs | 38913 | 769132963e46597aa2170b7adf453ca6a53b524667bec34bb564d09ad726037b | 0 |
| src/circuit/constants.rs | 6630 | 6d171dbc1e49c1b35ce2acf34d0b32ea5fd43c818b9afd09209b8559725a3775 | 0 |
| src/circuit/ecc.rs | 38125 | ae671a20ec7a6ab1079fa19fad3ee5d349bd644e215fcdb6dca3e24f98976cb2 | 0 |
| src/circuit/pedersen_hash.rs | 10346 | 23961d348841f38a0ccd009459ab976f850c455df40bd117f4475bac6b42b5bc | 0 |
| src/constants.rs | 14131 | 411746a5ffa70d1bd404fba51e3d658974e0600193f230e6505b825a61238eee | 0 |
| src/group_hash.rs | 1295 | 42a11c7634c9063389b5bfc04e2567cdb2b8266c9605ec42b9f3aa3859eaf08a | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| src/keys.rs | 36453 | ce8fe34be4d9aa27f4eb50805df7c7d1ce9331636efa5065d53307b569219c9b | 0 |
| src/lib.rs | 2344 | 5256e10d27cc01f25d27182784f760e4e02f966750d6c18ead343e8b360b55c8 | 0 |
| src/note.rs | 6968 | 6b570a3c76c58866ff2b719c2a0fa90f228a42c4a4bdbcf1667e494dca44d2c5 | 0 |
| src/note/commitment.rs | 3111 | 8703db6b6b046b77e8b281c7ca3c17e7ca1d860975df576a58b4f3b8ea3714c3 | 0 |
| src/note/nullifier.rs | 1452 | 4d6759951b05c67193b5b39630967be34077f050b5e0b0385a9eeede162c4d82 | 0 |
| src/note_encryption.rs | 53226 | 28a23d5e14133779767bfdec6d38e4ee2df255339b9a96a3377e43f13f2ea19a | 0 |
| src/pczt.rs | 12752 | f47c46e48175fdf696e0b6d95697bf548c7e36b6583c97add62380d6300f86d6 | 0 |
| src/pczt/io_finalizer.rs | 3921 | 972a635bc2771f181ff809d77fdfededaee6fbfc571ad7f25db7540414d37f17 | 0 |
| src/pczt/parse.rs | 11190 | 007da2983369b8e9f54fad413847720ee6b5d370776f8216eacdd392987d8bf9 | 0 |
| src/pczt/prover.rs | 5004 | fffee24ab87db627fa11ad65b045f29a299e4853bfe33cc4387cf02512fcd9ad | 0 |
| src/pczt/signer.rs | 2634 | 507548289641b6d4e035e49910717968db2e1a7d7251ff84ba26dd287a1b233e | 0 |
| src/pczt/tx_extractor.rs | 6176 | d36dff58013d5da259ed1557df2b8e17e4ce518cba75e610cc1aee26ada04453 | 0 |
| src/pczt/updater.rs | 3966 | bcd1e459dff31fbfa4519067e7e44d3fe6e6c49e8cf28e200c0eda8deeee7401 | 0 |
| src/pczt/verify.rs | 8888 | d89cfdaa6af6b68065d2be2def29d3db08d8e44800132b8b9a63153d0e9c31c5 | 0 |
| src/pedersen_hash.rs | 4506 | b0fd76865594387454399e950ef4fe0ae4edcc56fc059f6043b128a38077197a | 0 |
| src/prover.rs | 8635 | b1b78a9eda3aa2080197e0026edaa31c0916ec77a994b8587982b06960221e4d | 0 |
| src/spec.rs | 6188 | 2f61f82a1d0335408294564 66e8b4b5a30266713e772d1bfd183c5ddf4c94b33 | 0 |
| src/tree.rs | 5693 | 06072fe97cce2df584b16dc4800e540ad7eab8db9d115ba92e827b20cddd6bc1 | 0 |
| src/util.rs | 1045 | 2f88920e71b7f10b1e64f4e4409ab93a59579b252d12f9a7a8fe75254c6e05a6 | 0 |
| src/value.rs | 10317 | 944e9803cdba868f2c7ba5f03292c80088d361d9e93a44b956537edf114eda2c | 0 |
| src/value/sums.rs | 7653 | 8b4470f4ecb7a0890787fd7ac7c79333c47a7827b0581228b85710354952dc59 | 0 |
| src/verifier.rs | 5241 | 2ee00d71a590075180feb86896ef869193d74dfc52be6321979cbdbcba29e915 | 0 |
| src/verifier/batch.rs | 5815 | 79e771385a87286b575c1da6ca169b17e0b4775dc07cf31798eeefc26fba327b | 0 |
| src/verifier/single.rs | 2813 | deedf9e0c86e9727e9683a03f099fef88bd906a5d403699c117f4387bb16b4b1 | 0 |
| src/zip32.rs | 94340 | f527259c37beba8980881e662e8ccc187c70ff49d2a5bbf1da8b12ac4c7797eb | 0 |